Zertifikatsdienste - Installation

Schritt 1: Installieren und konfigurieren Sie eine Unternehmensstammzertifizierungsstelle

1. Melden Sie sich auf EXA-DC01 mit Administrator an.
2. Fügen Sie die Rolle Active-Directory-Zertifikatsdienste hinzu.
3. Wählen Sie alle Rollendienste außer „Online-Responder“.
4. Auf der Konfigurationsseite für die Rollendienste wählen Sie „Zertifizierungsstelle“ und „Zertifizierungsstellen-Webregistrierung“ aus.
5. Setup-Typ: Unternehmenszertifizierungsstelle
6. CA-Typ: Stammzertifizierungsstelle
7. Lassen Sie einen neuen privaten Schlüssel erstellen
8. Stellen Sie eine Schlüssellänge von 4096 ein.
9. Lassen Sie die Einstellungen für den CA-Namen wie sie sind.
10. Stellen Sie die Gültigkeitsdauer auf 10 Jahre
11. Wenn Die Meldung für die Konfiguration weiterer Dienste erscheint, wählen Sie die beiden noch nicht konfigurierten Rollendienste aus.
12. Stellen Sie sicher das auf der Folgeseite Ihrer Zertifizierungsstelle ausgewählt ist.
13. Als Authentifizierungsmethode wählen Sie „Windows integriert“
14. Auf der Seite Dienstkonto wählen Sie „Integrierte Anwen…“
15. Authentifizierungstyp: integrierte Windows…
16. Serverzertifikat: example-EXA-DC01….

Schritt 2: Installieren Sie eine untergeordnete Unternehmenszertifizierungsstelle auf EXA-SRV01

1. Melden Sie sich an mit EXA-SRV01 Example\Administrator an.
2. Fügen Sie die Rolle Active-Directory-Zertifikatsdienste hinzu.
3. Wählen Sie nur den Rollendienst „Zertifizierungsstelle“ aus.
4. Im Konfigurationsassistenten wählen Sie Setup-Typ: Unternehmenszertifizierungsstelle und CA-Typ: Untergeordnete Zertifizierungsstelle
5. Erstellen Sie einen neuen privaten Schlüssel und lassen Sie alle Schlüsseleinstellungen unverändert.
6. Bei Zertifikatanforderung wählen Sie „Z.-Anforderung an eine übergeordnete Z-Stelle senden“ und wählen Sie Ihre Stammzertifizierungsstelle aus.
7. Lassen Sie die restlichen Einstellungen wie sie sind und wählen Sie zum Abschluß „konfigurieren“.

Schritt 3: Installation einer eigenständigen Zertifizierungsstelle auf EXA-SRV02

1. Treten Sie mit EXA-SRV02 der Domäne bei und melden Sie sich mit Administrator an.
2. Installieren Sie die Rolle Active-Directory-Zertifikatsdienste
3. Wählen Sie als Rollendienst „Zertifizierungsstelle“

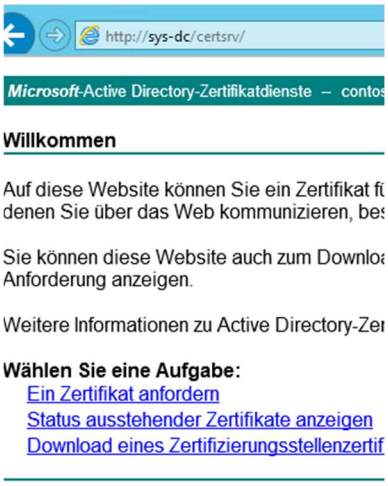
4. Im Konfigurationsassistenten nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
   - Eigenständige Zertifizierungsstelle
   - Untergeordnete Zertifizierungsstelle
   - Neuen Schlüssel erstellen
   - Länge 4096
   - Prüfen Sie ob auf der Seite für die Zertifikatsanforderung die Datei auf Laufwerk C:\ gespeichert wird.

Erläuterung:

Da es sich hier um eine eigenständige untergeordnete Zertifizierungsstelle handelt, kann das Zertifikat nicht automatisch abgerufen werden da diese ZS nicht mit dem Active-Directory arbeitet. Die auf C:\ gespeicherte Datei ist eine Zertifikatsanforderung. Diese Anforderung muss in der nächsten Übung „manuell“ bei der Unternehmensstammzertifizierungsstelle „eingereicht“ werden. Die Unternehmenszertifizierungsstelle wird dann das erforderliche Zertifikat zum Betrieb dieser eigenständigen Zertifizierungsstelle generieren.

Schritt 4: Konfiguration der eigenständigen Zertifizierungsstelle

1. Deaktivieren Sie auf EXA-SRV02 die verstärkte Sicherheitskonfiguration für den Internet-Explorer
2. Gehen Sie im Internet-Explorer auf die Seite der Webregistrierung Ihrer Unternehmens-CA (http://EXA-DC01/certsrv)



3.
4. Wählen Sie „Zertifikat anfordern“ -> erweiterte Anforderung-> Base 64 codierte….
5. Jetzt müssen Sie die auf Laufwerk C:\ abgelegte Anforderung mit notepad öffnen. Markieren Sie den gesamten Inhalt und kopieren Sie Ihn in das Feld „gespeicherte Anforderung“
6. Als Vorlage wählen Sie „untergeordnete Zertifizierungsstelle“
7. Klicken Sie auf „Einsenden“
8. Klicken Sie auf der Folgeseite auf „Download des Zertifikates“ und speichern Sie es.
9. Gehen Sie jetzt auf dem EXA-SRV02 in die Konsole Zertifizierungsstelle (lokal)
10. Gehen Sie in die Eigenschaften der Zertifizierungsstelle -> Alle Aufgaben -> Zertifizierungsstellenzertifikat installieren. Wählen Sie als Dateityp x.509

11. Danach starten Sie den CA-Dienst über die Konsole.

Schritt 6 Konfiguration eines zusätzlichen Veröffentlichungspunktes für die Zertifikatssperrlisten

Die Zertifikatssperrliste wird bis jetzt nur von unserer Unternehmensstammzertifizierungsstelle bereitgestellt. Um einen zusätzlichen Ort zu definieren müssen wir auf dem zusätzlichen Gerät eine Freigabe erstellen und diese Freigabe auf der USZS bekanntgeben.

1. Erstellen Sie auf EXA-SRV01 einen Ordner ALT-CDP und geben Sie Ihn frei mit den Berechtigungen „Jeder-Lesen/Schreiben“
2. Wechseln Sie auf EXA-DC01 und melden Sie sich mit Administrator an.
3. Gehen Sie in der Zertifizierungsstellenkonsole in die Eigenschaften der Zertifizierungsstelle.
4. Stellen Sie sicher das auf dem Reiter „Erweiterungen“ der „Sperrlisten-Verteilungspunkt“ ausgewählt ist.
5. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und geben Sie als Ort die auf EXA-SRV01 erstellete Freigabe an. File://EXA-SRV01/alt-CDP/
6. Wählen Sie nacheinander folgende Variablen aus und klicken Sie auf einfügen CaName, CLRNameSuffix,DELTACRLAllowed
7. Schreiben Sie ans Ende der zusammengesetzten Anweisung im Feld Ort .crl und klicken Sie auf OK.
8. Wählen Sie auf dem Reiter „Erweiterungen“ alle wählbaren Checkboxen aus und klicken Sie auf OK.
9. Lassen Sie die Zertifikatsdienste neu starten.
10. Nach dem Neustart gehen Sie in das Kontextmenü von „Gesperrte Zertifikate“ und wählen „Alle Aufgaben“ -> „Veröffentlichen
11. Im folgenden Dialogfeld wählen Sie „Neue CRL“
12. Wechseln Sie auf EXA-SRV01 in den freigegebenen Ordner und prüfen Sie, ob die beiden Dateien angelegt wurden. (CRL und Delta-CRL)